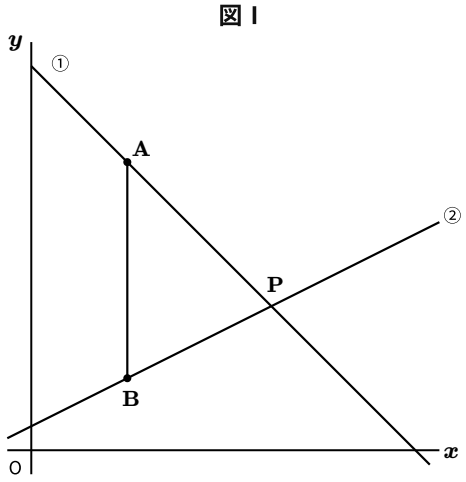
令和6年度　3年・9月 **大問5　一次関数** 解答　　月　　日　名前（　　）

図Ⅰのように、2つの関数　$y=-x+16$ …①、$y=\frac{1}{2}x+1$ …②のグラフが点Pで交わっている。また、点Aは関数①のグラフ上の点、点Bは関数②のグラフ上の点で、線分ABは y 軸に平行である。このとき、次の1～4の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　関数①と②のどちらにもあてはまらない特徴を述べた文として正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　グラフの切片は $\frac{1}{2}$ である。

イ　変化の割合は一定である。

ウ　x の変域が $-6 \leqq x \leqq 8$ のとき、y の変域は $-2 \leqq y \leqq 5$ である。

エ　x の値が増加すると、y の値は減少する。

切片は①16、②1。イ：どちらも一次関数。ウ：②は $x=-6$ で -2、$x=8$ で 5。エ：①は傾きが負。

答　**ア**

2　点Pの座標を求めなさい。

$-x+16=\frac{1}{2}x+1$　$-\frac{3}{2}x=-15$　$x=10$　$y=-10+16=6$

答　**P(10, 6)**

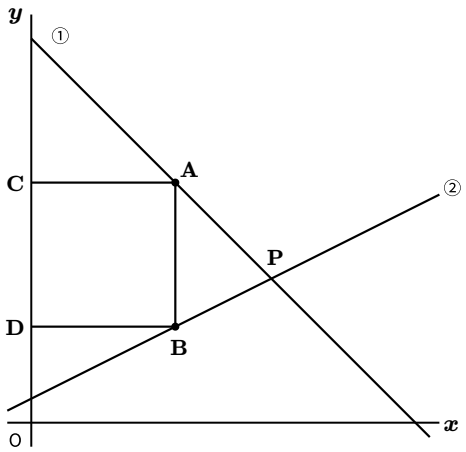
3　点Aの x 座標が4のとき、線分ABの長さを求めなさい。

A$(4,\ 12)$、B$(4,\ 3)$　AB$=12-3$

答　**9**

4　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、点A、Bから y 軸に垂線をひき、交点をそれぞれC、Dとしたものである。四角形ABDCが正方形になるとき、点Aの座標を求めなさい。ただし、点Aの y 座標は点Bの y 座標より大きいものとする。

図Ⅱ



Aの x 座標を t とするとAC$=t$、AB$=(-t+16)-\left(\frac{1}{2}t+1\right)=15-\frac{3}{2}t$

AB=ACより $15-\frac{3}{2}t=t$　$\frac{5}{2}t=15$　$t=6$　A$(6,\ 10)$（AB$=10-4=6$ で合う）

答　**A(6, 10)**